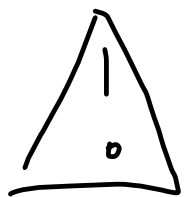


0/ Valeurs de référence : $\mu_0 = 2.5 \text{ m}$, $\sigma^2 = 10^{-4} \text{ m}^2$

Données : - $n = 100$
- $\bar{x} = 2.4 \text{ m}$



On ne nous dit pas que le modèle est gaussien.

Mais, l'échantillon est assez grand $n = 100 \geq 30$
donc on peut faire comme si c'était gaussien.

1/ Ici, il n'y a pas d'a priori d'un côté ou de l'autre
donc on va prendre un test bilatère.

On va tester $H_0: \mu = \mu_0 = 2.5$ contre $H_1: \mu \neq \mu_0$.

Pour un grand échantillon ($n = 100 > 30$) et à variance connue,
on utilise la statistique

$$T = \sqrt{n} \frac{\bar{X} - \mu_0}{\sigma}$$

et la zone $R_\alpha =] -\infty, -u_{1-\frac{\alpha}{2}}[\cup] u_{1-\frac{\alpha}{2}}, +\infty[$.

A.N: - $\alpha = 0.05 \leadsto R_\alpha =] -\infty, -1.96[\cup] 1.96, +\infty[$.

$$- t_{\text{obs}} = \sqrt{100} \frac{2.4 - 2.5}{\sqrt{10^{-4}}} = 10 \times \frac{-0.1}{0.01} = -100$$

Comme $t_{obs} \in R_{0.05}$, on rejette H_0 au risque de 5%.

Les machines semblent déréglées.

2/ la p-valeur α^* vérifie $t_{obs} = -u_{1-\alpha^*/2}$

c'est-à-dire

$$u_{1-\alpha^*/2} = 100$$

$$1-\alpha^*/2 = \Phi(100) = 1 \quad (\Phi(x) = 1, x \geq 4)$$

donc $\alpha^* = 0$

Rmq: la valeur de t_{obs} est très "extrême". Quelque soit le seuil de risque α , on rejette H_0 .

